

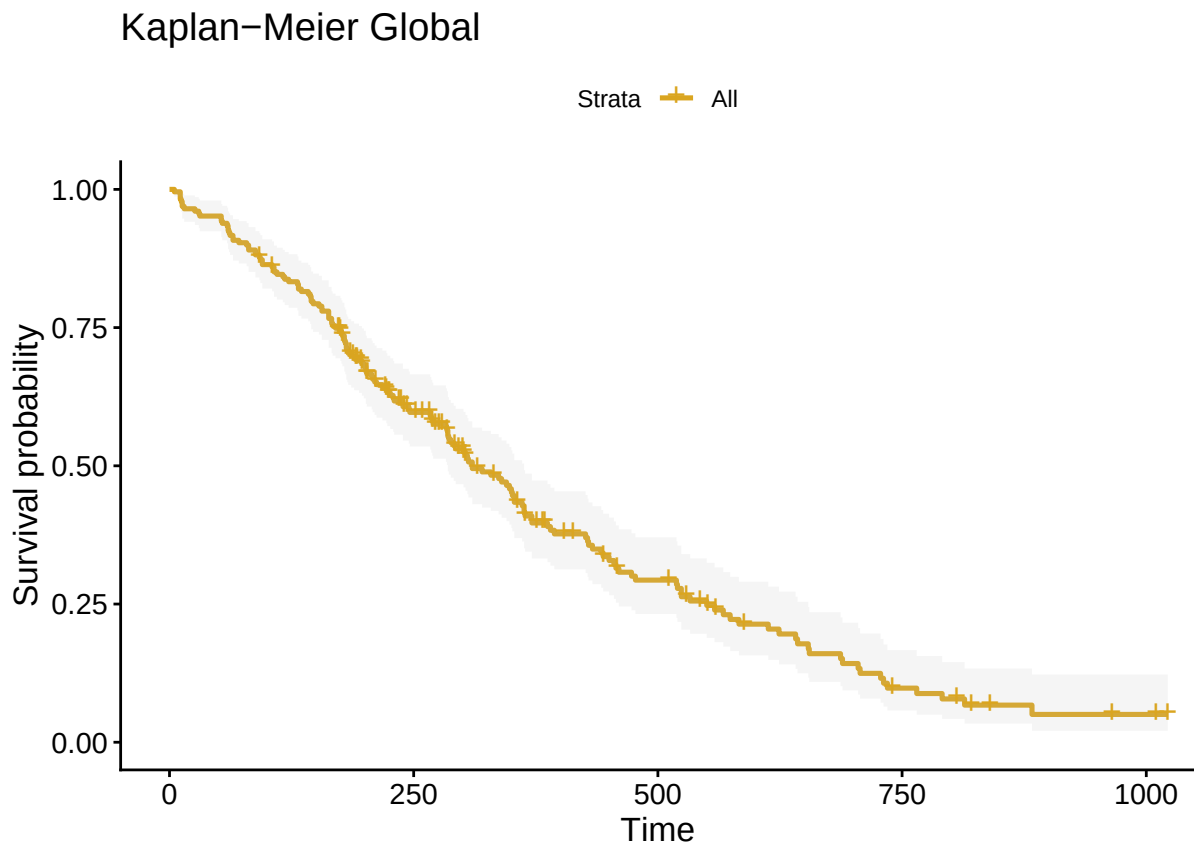
Lista 4 - Introdução à Análise de Sobrevivência MAE0354

Marcos de Oliveira Salvador Junior - NUSP(15474845)

Exercício 05

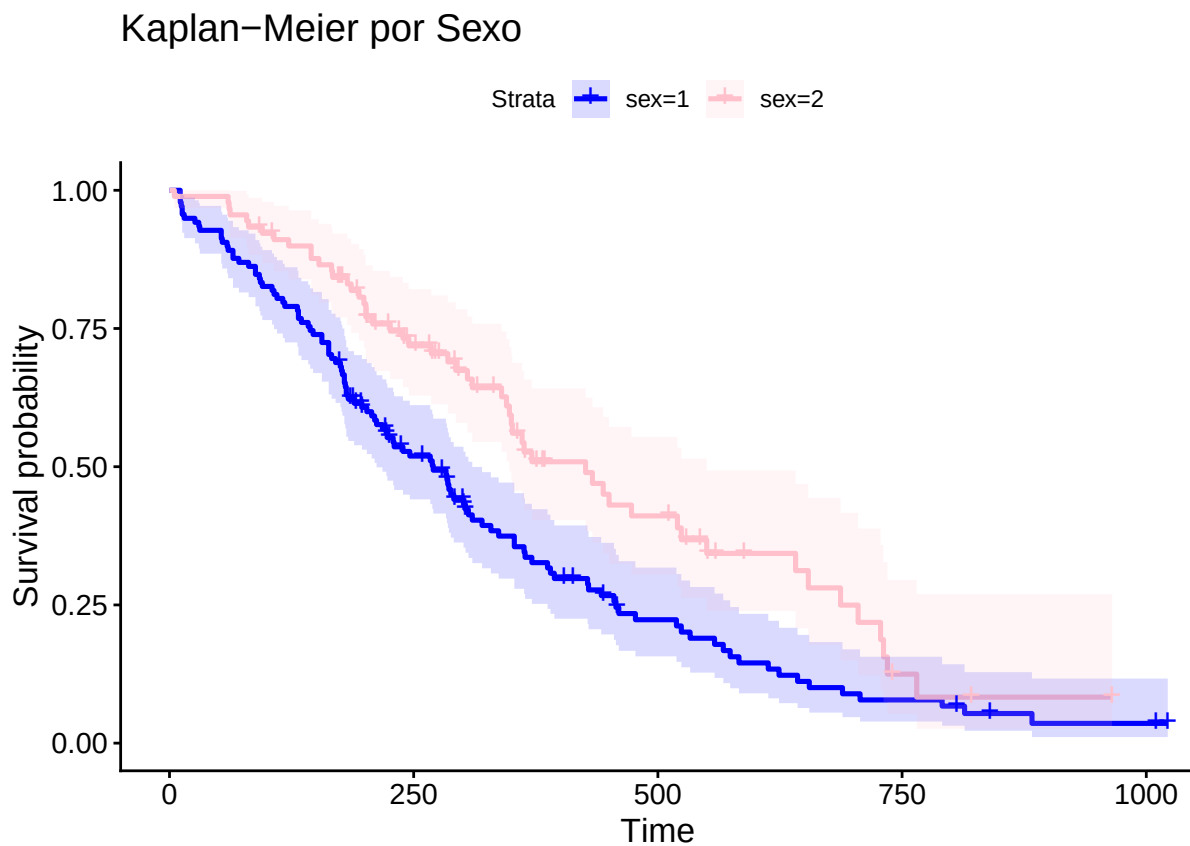
Letra a)

Ajuste da curva de Kaplan-Meier Global



Interpretação

Ajuste da curva de Kaplan-Meier por Sexo



Interpretação

Letra b)

Ajuste do Modelo Weibull

Table 1: Modelo Weibull: coeficientes estimados e razões de tempo.

Termo	$\hat{\beta}$	$\exp\{\hat{\beta}\}$	IC 95% inf.	IC 95% sup.
(Intercept)	7.4918	1793.2280	371.1582	8663.8712
age	-0.0102	0.9899	0.9767	1.0033
sex	0.4416	1.5552	1.2162	1.9886
ph.ecog	-0.5312	0.5879	0.4546	0.7602
ph.karno	-0.0116	0.9884	0.9755	1.0016
wt.loss	0.0063	1.0063	0.9971	1.0156

Interpretação

Letra c)

Table 2: Tempo mediano de sobrevivência estimado por Kaplan-Meier, por sexo.

Perfil	Mediana	IC 95% inf.	IC 95% sup.
Masculino	270	212	310
Feminino	426	348	550

Letra d)

Mediante ao modelo exponencial ser uma generalização do modelo Weibull quando $\rho = 1$. O teste de razão de verossimilhança consiste em testar:

$$\begin{cases} H_0 : \rho = 1 \\ H_1 : \rho \neq 1 \end{cases}$$

```

                Terms Resid. Df    -2*LL Test Df Deviance
1 age + sex + ph.ecog + ph.karno + wt.loss      207 2116.930      NA      NA
2 age + sex + ph.ecog + ph.karno + wt.loss      206 2091.922    = 1 25.00866
  Pr(>Chi)
1      NA
2 5.70735e-07

```

Sob $\alpha = 0.05$ nível de significância estatística, mediante ao teste de razão de verossimilhanças ajustado aos dados, temos evidências para rejeição de H_0 ($p < 0.05$). Isto explicita que o valor do parâmetro ρ não é compatível à modelagem exponencial, determinando que o modelo Weibull aparenta ser melhor comportado aos dados.

Letra e)

Letra f)

Letra g)

Letra h)

Letra i)

Apêndice (códigos no R)

```
# Carregamento dos pacotes
library(survminer)
library(survival)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(knitr)
library(patchwork)
```

```
dados = lung # Exportando os dados
dados$status = dados$status - 1 # Convertendo para notação usual
```

```
# Ajuste da curva de Kaplan-Meier Global
fit_global = survfit(Surv(time,status) ~ 1, data = dados)

p1 = ggsurvplot(
  fit_global,
  data = dados,
  conf.int = TRUE,
  palette = "goldenrod",
  title = "Kaplan-Meier Global",
  conf.int.style = "ribbon",
  conf.int.alpha = 0.15,
  ggtheme = theme_survminer()
)
p1$plot
```

```
# Ajuste da curva de Kaplan-Meier por sexo
fit_sexo = survfit(Surv(time,status) ~ sex, data = dados)

p2 = ggsurvplot(
  fit_sexo,
  data = dados,
  conf.int = TRUE,
  palette = c("blue","pink"),
  title = "Kaplan-Meier por Sexo",
  conf.int.style = "ribbon",
  conf.int.alpha = 0.15,
  ggtheme = theme_survminer()
)
p2$plot
```

```
fit_weibull <- survreg(Surv(time, status) ~ age +
                      sex +
                      ph.ecog +
                      ph.karno +
                      wt.loss, data = dados, dist = "weibull")

est <- coef(fit_weibull)
ic <- confint(fit_weibull)
sigma <- fit_weibull$scale

tab_weibull <- data.frame(
  Termo = names(est),
  Beta = est,
  `exp(Beta)` = exp(est),
  IC_inf = exp(ic[names(est), 1]),
  IC_sup = exp(ic[names(est), 2]),
  check.names = FALSE
)

kable(
  tab_weibull,
  digits = 4,
  row.names = FALSE,
  col.names = c("Termo",
                "$\\hat{\\beta}$", "$\\exp\\{\\hat{\\beta}\\}$",
                "IC 95\\% inf.", "IC 95\\% sup."),
  caption = "Modelo Weibull: coeficientes estimados e razões de tempo.",
```

```

booktabs = TRUE,
format = "latex",
escape = FALSE
) %>% kable_styling(latex_options = "HOLD_position")

```

```

q <- quantile(fit_sexo, probs = 0.5, conf.int = TRUE)

tab_med_km <- data.frame(
  Perfil = c("Masculino", "Feminino"), Mediana = q$quantile,
  IC_inf = q$lower, IC_sup = q$upper)

kable(
  tab_med_km, digits = 2, row.names = FALSE,
  col.names = c("Perfil", "Mediana", "IC 95\\% inf.", "IC 95\\% sup."),
  caption = "Tempo mediano de sobrevivência estimado por Kaplan-Meier, por sexo.",
  booktabs = TRUE,
  format = "latex",
  escape = FALSE
) %>% kable_styling(latex_options = "HOLD_position")

```

```

# 1. Ajuste do modelo de regressão exponencial
fit_exp <- survreg(Surv(time, status) ~ age +
                  sex +
                  ph.ecog +
                  ph.karno +
                  wt.loss, data = dados, dist = "exponential")

# 2. Ajuste do modelo de regressão Weibull
fit_weibull <- survreg(Surv(time, status) ~ age +
                     sex +
                     ph.ecog +
                     ph.karno +
                     wt.loss, data = dados, dist = "weibull")

# 3. Teste da Razão de Verossimilhanças (LRT) comparando os dois modelos aninhados
anova(fit_exp, fit_weibull)

```